

[별표 5] 가정용 전기기기 및 전동기기류의 전자파적합성 기준 (제8조 관련)

1. 전자파 장애방지 기준

가. 전자파 전도 기준

1) 연속성 방해

가) 가정용 전기기기 및 유사기기와 반도체 결합 제어기

주파수 대역 (MHz)	전원 포트		부하 및 부가 포트			
			방해 전압		방해 전류	
	준침묵값 (dB(μV))	평균값 ^(주1) (dB(μV))	준침묵값 (dB(μV))	평균값 ^(주1) (dB(μV))	준침묵값 (dB(μA))	평균값 ^(주1) (dB(μA))
0.15 ~ 0.5	66 ~ 56 ^(주2)	59 ~ 46 ^(주2)	80	70	40 ~ 30 ^(주2)	30 ~ 20 ^(주2)
0.5 ~ 5	56	46	74	64	30	20
5 ~ 30	60	50	74	64		

(주1) 준침묵값으로 측정된 값이 평균값 허용기준 이내이면 평균의 허용기준에 만족하는 것으로 본다.
 (주2) 주파수의 대수적인 증가에 따라 선형적으로 감소한다.
 (비고) 부하 및 부가 포트는 방해 전압 또는 방해 전류 기준 중 하나를 만족해야 한다.

나) 전동공구의 전원 포트

주파수 대역 (MHz)	정격 700 W 미만의 전동공구		정격 700 ~ 1 000 W의 전동공구		정격 1 000 W초과의 전동공구	
	준침묵값 (dB(μV))	평균값 ^(주1) (dB(μV))	준침묵값 (dB(μV))	평균값 ^(주1) (dB(μV))	준침묵값 (dB(μV))	평균값 ^(주1) (dB(μV))
0.15 ~ 0.35	66 ~ 59 ^(주2)	59 ~ 49 ^(주2)	70 ~ 63 ^(주2)	63 ~ 53 ^(주2)	76 ~ 69 ^(주2)	69 ~ 59 ^(주2)
0.35 ~ 5	59	49	63	53	69	59
5 ~ 30	64	54	68	58	74	64

(주1) 준침묵값으로 측정된 값이 평균값의 허용기준 이내이면 평균값의 허용기준에 만족하는 것으로 본다.
 (주2) 주파수의 대수적인 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

다) 유선 통신망 포트

주파수 대역 (MHz)	결합 장치	검파기 / 분해능 대역폭	전압 허용기준 (dB(μV))	전류 허용기준 (dB(μA))
0.15 ~ 0.5	비대칭 인공회로망	준첨뒹값 / 9 kHz	84 ~ 74 ^(주1)	해당사항 없음
0.5 ~ 30			74	
0.15 ~ 0.5		평균값 / 9 kHz	74 ~ 64 ^(주1)	
0.5 ~ 30			64	
0.15 ~ 0.5	용량성 전압·전류 프로브	준첨뒹값 / 9 kHz	84 ~ 74 ^(주1)	40 ~ 30 ^(주1)
0.5 ~ 30			74	30
0.15 ~ 0.5		평균값 / 9 kHz	74 ~ 64 ^(주1)	30 ~ 20 ^(주1)
0.5 ~ 30			64	20
0.15 ~ 0.5	전류 프로브	준첨뒹값 / 9 kHz	해당사항 없음	40 ~ 30 ^(주1)
0.5 ~ 30				30
0.15 ~ 0.5		평균값 / 9 kHz		30 ~ 20 ^(주1)
0.5 ~ 30				20

(주1) 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

(비고)

1. 길이가 3 m를 초과하는 케이블에 연결하도록 설계된 포트에 적용한다.

2. 광섬유 포트에 대한 시험은 금속 차폐재 또는 보강재가 있는 광케이블을 접속하는 경우에만 적용한다.

라) 유도전력전송 기기의 교류 전원 포트에 대한 전도성 방해 허용기준

주파수 대역 (MHz)	유도전력전송 기기의 교류 전원 포트 허용기준 (dB(μV))	
	준첨뒹값	평균값
0.009 ~ 0.050	110	-
0.050 ~ 0.150	90 ~ 80 ^(주1)	-
0.150 ~ 0.50	66 ~ 56 ^(주1)	56 ~ 46 ^(주1)
0.50 ~ 5	56	46
5 ~ 30	60	50
(주1) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.		

2) 불연속성 방해

클릭율 (N) ^(주1)	보정값 (dB)	준점등값 허용기준 (dB(μ V)) ^(주2)
0.2 미만	44	연속성 방해 허용기준에 보정값을 더한 값
0.2 이상 ~ 30 미만	$20\log(30/N)$	
30 이상	(주3)	

(주1) 클릭률 $N=n_1 / T$ 또는 fn_2
 T : 최소 관측 시간(분): 120 분 또는 40 개의 클릭이 발생하는 시간
 n_1 : T 분간 발생하는 클릭의 수
 n_2 : T 분간 이루어지는 전환 동작의 수
 f : 기기별 동작 조건 계수
 ※ 기기별 동작 조건 계수 (f)
 가. 난방장치의 자동 온도 조절기 : 1
 나. 냉장고·냉동고 : 0.5
 다. 다리미 : 0.66
 라. 자동 플레이트가 있는 조리용 레인지 : 0.5
 마. 자동 온도 조절 장치 또는 에너지조절기에 의해 제어되는 하나 이상의 끓이는 판이 있는 기구 : 0.5
 바. 재봉틀용 속도제어기 및 기동 스위치 : 1
 사. 치과용 드릴의 속도 제어기 및 기동 스위치 : 1
 아. 전기 기계적인 사무기기 : 1
 자. 환등기의 영상 전환 장치 : 1

(주2) 보정한 허용기준을 넘는 클릭이 기존 클릭의 25 %를 초과하면 부적합 클릭률 N 이 5 이하인 경우 모든 클릭이 20 ms이고 10 ms미만의 클릭이 90 %면 적합한 것으로 간주함

(주3) 클릭 측정 방법에 의한 클릭이 40 이상일 경우 부적합(단, 스위칭 계수에 의한 클릭률이 30 이상일 경우에는 클릭 측정 방법에 의한 클릭률을 측정하여 적용함)

(비고)
 다음과 같은 경우에는 불연속 방해 기준을 적용하지 아니한다.

1. 전원접속 또는 차단만을 목적으로 하는 기기
2. 프로그램 선택만을 목적으로 하는 기기
3. 고정 위치에서 일정수의 절환에 의한 에너지 또는 속도 제어만을 하는 기기
4. 연속 조절이 가능한 제어기기를 가진 기기 중 수동 설정을 위한 내장 스위치나 제어기기

나. 방해전력의 기준

주파수 대역 (MHz)	가정용 및 유사 기기 방해전력 허용기준		전동공구 방해전력 허용기준 (dB(pW))					
			정격 700 W 미만		정격 700 ~ 1 000 W		정격 1 000 W 초과	
	준침묵값	평균값 ^(주1)	준침묵값	평균값 ^(주1)	준침묵값	평균값 ^(주1)	준침묵값	평균값 ^(주1)
30 ~ 300	45 ~ 55 ^(주2)	35 ~ 45 ^(주2)	45 ~ 55 ^(주2)	35 ~ 45 ^(주2)	49 ~ 59 ^(주2)	39 ~ 49 ^(주2)	55 ~ 65 ^(주2)	45 ~ 55 ^(주2)
200 ~ 300	방해전력 여유값 (dB) ^(주3)							
	0 ~ 10	-	0 ~ 10	-	0 ~ 10	-	0 ~ 10	-

(주1) 준침묵값으로 측정된 값이 평균값의 허용기준 이내이면 평균값의 허용기준에 만족하는 것으로 본다.
(주2) 주파수의 증가에 따라 선형적으로 증가
(주3) 기기의 방해전력 측정값이 허용기준에서 방해전력 여유값을 뺀 값보다 작고, 기기에서 사용하는 최대 클럭 주파수가 30 MHz 미만이면, 300 MHz ~ 1 GHz 대역까지의 기준을 만족하는 것으로 본다.

다. 방사성 방해 기준

1) 1 GHz 이하 대역 방사성 방해 허용기준

주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV/m))	검파기 / 분해능대역폭	측정 거리 (m)
30 ~ 230	30 (준침묵값)	준침묵값 / 120 kHz	10
230 ~ 1 000	37 (준침묵값)		
30 ~ 230	40 (준침묵값)	준침묵값 / 120 kHz	3 ^(주1)
230 ~ 1 000	47 (준침묵값)		

(주1) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 케이블 포함)을 갖는 소형기기에만 적용한다.
(비고) 측정 거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.

2) 1 GHz 초과 대역 방사성 방해 허용기준

주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV/m))	검파기/분해능대역폭	측정 거리 (m)
1 000 ~ 3 000	50	평균값 / 1 MHz	3
3 000 ~ 6 000	54		
1 000 ~ 3 000	70	침묵값 / 1 MHz	
3 000 ~ 6 000	74		

(비고) 허용기준 적용 최대 주파수 대역

1. 피시험기기 최고 클럭 주파수가 108 MHz 이하이면 1 GHz 까지 측정한다.
2. 피시험기기 최고 클럭 주파수가 108 MHz를 초과하고 500 MHz 이하이면 2 GHz까지 측정한다.
3. 피시험기기 최고 클럭 주파수가 500 MHz를 초과하고 1 GHz 이하이면 5 GHz까지 측정한다.
4. 피시험기기 최고 클럭 주파수가 1 GHz 초과하면, 최고 클럭 주파수의 5 배 주파수 또는 6 GHz 중 낮은 주파수까지 측정한다.

3) 유도전력전송 기기의 30 MHz 이하 대역 방사성 방해 허용기준

다음의 가) 유도전류 허용기준 또는 나) 자기장 세기 허용기준 중 하나를 만족하

여야 한다.

가) 유도전류 허용기준

주파수 대역 (MHz)	준침묵값 허용기준 (dB(μA))	
	수평 성분 ^(비고2)	수직 성분 ^(비고3)
0.009 ~ 0.070	88	106
0.070 ~ 0.150	88 ~ 58 ^(주1)	106 ~ 76 ^(주1)
0.150 ~ 30	58 ~ 22 ^(주1)	76 ~ 40 ^(주1)

(주1) 주파수의 상용 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

(비고)

1. 허용기준은 1.6 m 미만의 대각선 길이를 갖는 유도전력전송 기기에 적용하며, 측정은 KS C 9816-2-3 에서 규정한 2 m 루프 안테나 시스템(LLAS)를 사용해 수행한다.
2. 자기장의 수평 성분에 의해 유도된 전류는 LLAS의 기준 접지면에 대해 두 개의 수직방향 안테나(LLA)에 의해 측정한다.
3. 자기장의 수직 성분에 의해 유도된 전류는 LLAS의 기준 접지면에 대해 수평방향 안테나(LLA)에 의해 측정한다.
4. 무선 충전용 유도전력전송 기기의 송신 주파수 대역(의도적 전자파)에 대한 허용기준은 전파법령에서 별도로 정하는 바에 따른다.

나) 자기장 세기 허용기준

주파수 대역 (MHz)	3 m 거리에서 측정한 준침묵값 허용기준 (dB(μA/m))
0.009 ~ 0.070	69
0.070 ~ 0.150	69 ~ 39 ^(주1)
0.150 ~ 4.0	39 ~ 3 ^(주1)
4.0 ~ 30	3

(주1) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

(비고)

1. 측정은 KS C 9816-1-4의 4에 규정된 지름 0.6 m 루프 안테나를 이용하여 3 m 거리에서 수행한다. 안테나는 바닥에서 1 m 높이에 루프의 밑면이 오도록 하여 수직으로 설치한다.
2. 무선 충전용 유도전력전송 기기의 송신 주파수 대역(의도적 전자파)에 대한 허용기준은 전파법령에서 별도로 정하는 바에 따른다.

라. 30 MHz 이하대역 무선전력전송 기기 방사성 방해 기준

1) 방사성 방해 기준

주파수 대역 (MHz)	3 m 거리에서 측정한 준침묵값 허용기준 dB(μA/m)
0.009 ~ 0.070	69(의도적 전자파 제외 ^(주1))
0.070 ~ 0.150	69 ~ 39 ^{(주1),(주2)}
0.150 ~ 4.0	39 ~ 3 ^{(주1),(주2)}
4.0 ~ 30	3 ^(주1)
(주1) 무선전력전송용 송신 주파수 대역(의도적 전자파)에 대한 허용기준은 전파법령에서 별도로 정하는 바에 따른다.	
(주2) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.	

2) 30 MHz 이상 대역의 방사성 방해 기준은 제1호 다목의 방사성 방해 기준을 적용하고, 전자파 전도 기준은 제1호 가목 1)의 가) 전자파 전도 기준을 적용하며, 산업·과학·의료용 주파수 대역의 기준은 별표 3에 따른다.

마. 디지털 도어록 전자파 장애방지 기준

1) 전도성 방해 기준

주파수 대역 (MHz)	교류 전원 포트 허용기준 (dB(μV))		부하 및 부가 포트 허용기준 (dB(μV))		통신포트 허용기준 ^(주1)			
	허용기준 (dB(μV))		허용기준 (dB(μV))		방해 전압 (dB(μV))		방해 전류 (dB(μA))	
	준침묵값	평균값 ^(주2)	준침묵값	평균값 ^(주2)	준침묵값	평균값 ^(주2)	준침묵값	평균값 ^(주2)
0.15 ~ 0.5	66 ~ 56 (주3)	59 ~ 46 (주3)	80	70	84 ~ 74 (주3)	74 ~ 64 (주3)	40 ~ 30 (주3)	30 ~ 20 (주3)
0.5 ~ 5	56	46	74	64	74	64	30	20
5 ~ 30	60	50	74	64				

(주1) 전압 또는 전류 허용기준 중 하나만 만족하면 된다. 전류 및 전압 허용기준은 시험 중인 통신 포트에 대해 150 Ω의 공통 모드(비대칭 모드)임피던스를 갖는 임피던스 안정화 회로를 사용하여 구한다. (변환인자 : $20 \log_{10} 150/I = 44 \text{ dB}$)

(주2) 준침묵값으로 측정한 값이 평균값 허용기준 이내이면 평균의 허용기준에 만족하는 것으로 본다.

(주3) 주파수의 대수적인 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

2) 방사성 방해 기준

주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV/m))	검파기 / 분해능대역폭	측정거리 (m)
30 ~ 230	30 (준침묵값)	준침묵값 / 120 kHz	10
230 ~ 1 000	37 (준침묵값)		
30 ~ 230	40 (준침묵값)	준침묵값 / 120 kHz	3 ^(주1)
230 ~ 1 000	47 (준침묵값)		
(주1) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 케이블 포함)을 갖는 소형기기에만 적용한다.			
(비고)			
측정 거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.			

2. 전자파 내성 기준

가. 제품군 분류

1) 제품군 1 : 전기적 제어회로가 없는 기기(예 : 전동기구류, 전동공구, 완구류, 전열 기기 및 유사기기)

- 2) 제품군 2 : 내부 최고 클럭 주파수가 15 MHz 이하인 전기적 제어회로를 가지며 주전원으로 동작하는 기기
- 3) 제품군 3 : 제품군 1에 포함되지 않으며, 배터리로 동작하는 기기
- 4) 제품군 4 : 내부 최고 클럭 주파수가 15 MHz를 초과하고 200 MHz 이하이며 주전원으로 동작하는 기기
- 5) 제품군 5 : 내부 최고 클럭 주파수가 200 MHz를 초과하며 주전원으로 동작하는 기기

나. 제품군에 따른 내성시험 항목 및 평가기준

시험항목	제품군1	제품군 2	제품군 3	제품군 4	제품군 5	비고
정전기 방전	전자파 내성을 만족한 것으로 간주한다. (적용 불필요)	B	B(C) (주1)	B	B	파시험기기의 각 동작 모드에서 시험 실시
전기적 빠른 과도현상		B	B ^(주6)	B	B	
전도성 RF 전자기장 (0.15 MHz ~ 230 MHz)		A	적용 불필요	적 용 불필요	적용 불필요	-
전도성 RF 전자기장 (0.15 MHz ~ 80 MHz)		적용 불필요	A ^(주6)	A	A	
방사성 RF 전자기장		적용 불필요	A ^{(주2),} (주3)	A ^{(주2),} (주4)	A ^{(주2),} (주5)	
서지		B	B ^(주6)	B	B	파시험기기의 각 동작 모드에서 시험 실시
전압강하 및 순간정전		C	적용 불필요	C	C	
전원주파수 자기장		(주2)	(주2)	(주2)	(주2)	디지털 도어록 기기 중 자기장 센서가 포함된 경우에만 적용

(주1) 평가 기준 C는 사용자에게 의해 입력된 점수 또는 데이터 사용이 없는 장난감에 적용
(주2) 디지털 도어록의 경우는 제2호의 사목 및 카목에서 규정하는 별도의 성능평가 기준을 적용한다.
(주3) 전자장치로 동작하는 장난감에서 타는 것에만 적용하며, 내부 최고 클럭 주파수가 200 MHz 이하이면 1 GHz까지 시험하고, 최고 클럭 주파수가 200 MHz를 초과하면 6 GHz까지 시험한다.
(주4) 제품군 4 기기는 1 GHz까지 시험한다.
(주5) 제품군 5 기기는 6 GHz까지 시험한다.
(주6) 주전원에서 직접 또는 간접으로 충전할 수 있는 충전식 전지를 제공하는 기기로서 충전 중 의도된 기능을 하지 않는 기기는 제품군 3에 포함되며, 주전원 작동 기기의 시험 조건을 적용하되 충전 기능을 시험할 경우에만 해당된다.

주전원에서 직접 또는 간접으로 연결되어 충전기능과 의도된 기능을 같이 하는 기기는 제품군 3으로 분류하지 않고 제품군 2, 제품군 4, 또는 제품군 5로 분류하며, 주전원에 의해 작동하는 동작 조건에서 시험한다.

다. 정전기 방전

적용 포트	시험조건	단위	성능평가 기준	비고
함체 포트	±8 (기중방전) ±4 (접촉방전)	kV kV	B	(주1)
디지털 도어록 함체 포트	±15 (기중방전) ±8 (접촉방전)	kV kV	B	(주1)
	±25 (접촉방전) (주2) 0.1 200	kV 초(s) 회	잠금장치가 열리지 않을 것	출입문 외부에 설치된 기기의 금속부분에 적용
	±30 (기중방전) 1 10	kV 초(s) 회		출입문 외부에 설치된 기기의 금속부분이 아닌 곳에 적용
(주1) 접촉방전은 접촉 가능한 도체 부분에 적용하여야 한다. 다만, 배터리 부분이나 소켓 등의 금속 접촉부는 제외한다. ※ 인가횟수 : 극성별로 각 10 회씩 인가 (주2) 비상 배터리 접촉 부분을 포함한 3 개 지점 이상에 인가한다.				

라. 전기적 빠른 과도현상

적용 포트	시험조건	단위	성능평가 기준	비고
신호·제어 포트 및 유선 네트워크 포트	±0.5 5/50 5	kV Tr/Td ns kHz (반복주파수)	B	(주1)
입·출력 직류 전원 포트	±0.5 5/50 5	kV Tr/Td ns kHz (반복주파수)	B	(주2)
입·출력 교류 전원 포트	±1 5/50 5	kV Tr/Td ns kHz (반복주파수)	B	(주1)
(주1) 연결선의 길이가 3 m를 초과하는 포트에만 적용한다. (주2) 재충전을 위해 기기에서 제거되거나 분리되어야 하는 배터리 또는 재충전식 배터리에 연결하도록 만들어진 입력 포트에는 적용하지 않는다. 교류-직류 전원 어댑터에 사용하도록 만들어진 직류 입력 포트가 있는 기기는 제조자가 규정한 전원 어댑터의 교류 입력 전원에서 시험한다, 특별히 제조자가 규정하지 않은 경우 일반적인 교류-직류 전원 어댑터를 사용해 시험하여야 한다. 직류 전원 입/출력 포트는 직류 배선망에 연결되는 3 m 이상 배선을 갖는 직류 전원 포트에만 적용한다. 직류 전원을 공급하는 유선 네트워크 포트(예 : 급전 이더넷)는 유선 네트워크 포트로 본다.				

마. 전도성 RF 전자기장 (0.15 MHz ~ 230 MHz)

적용 포트	시험조건	단위	성능평가 기준	비고
신호·제어 포트 및 유선 네트워크 포트	0.15 ~ 230 1 80	MHz V % AM (1 kHz)	A	(주1) (주2)

입·출력 직류 전원 포트	0.15 ~ 230 1 80	MHz V % AM (1 kHz)	A	(주1) (주2) (주3)
입·출력 교류 전원 포트	0.15 ~ 230 3 80	MHz V % AM (1 kHz)	A	(주1) (주2)
(주1) 연결선의 길이가 3 m를 초과하는 포트에만 적용한다. (주2) 시험조건 중 인가되는 신호의 세기는 변조하기 전의 실효값이며 실제 시험 시에는 AM 변조신호를 인가한다. (주3) 재충전을 위해 기기에서 제거되거나 분리되어야 하는 배터리 또는 재충전식 배터리에 연결하도록 만들어진 입력 포트에는 적용하지 않는다. 교류-직류 전원 어댑터에 사용하도록 만들어진 직류 입력 포트가 있는 기기는 제조자가 규정한 전원 어댑터의 교류 입력 전원에서 시험한다, 특별히 제조자가 규정하지 않은 경우 일반적인 교류-직류 전원 어댑터를 사용해 시험하여야 한다. 직류 전원 입/출력 포트는 직류 배선망에 연결되는 3 m 이상 배선을 갖는 직류 전원 포트에만 적용한다. 직류 전원을 공급하는 유선 네트워크 포트(예 : 급전 이더넷)는 유선 네트워크 포트로 본다.				

바. 전도성 RF 전자기장 (0.15 MHz ~ 80 MHz)

적용 포트	시험조건	단 위	성능평가 기준	비고
신호·제어 포트 및 유선 네트워크 포트	0.15 ~ 80 1 80	MHz V % AM (1 kHz)	A	(주1) (주2)
입·출력 직류 전원 포트	0.15 ~ 80 1 80	MHz V % AM (1 kHz)	A	(주2) (주3)
입·출력 교류 전원 포트	0.15 ~ 80 3 80	MHz V % AM (1 kHz)	A	(주1) (주2)
(주1) 연결선의 길이가 3 m를 초과하는 포트에만 적용한다. (주2) 시험조건 중 인가되는 신호의 세기는 변조하기 전의 실효값이며 실제 시험 시에는 AM 변조신호를 인가한다. (주3) 재충전을 위해 기기에서 제거되거나 분리되어야 하는 배터리 또는 재충전식 배터리에 연결하도록 만들어진 입력 포트에는 적용하지 않는다. 교류-직류 전원 어댑터에 사용하도록 만들어진 직류 입력 포트가 있는 기기는 제조자가 규정한 전원 어댑터의 교류 입력 전원에서 시험한다, 특별히 제조자가 규정하지 않은 경우 일반적인 교류-직류 전원 어댑터를 사용해 시험하여야 한다. 직류 전원 입/출력 포트는 직류 배선망에 연결되는 3 m 이상 배선을 갖는 직류 전원 포트에만 적용한다. 직류 전원을 공급하는 유선 네트워크 포트(예 : 급전 이더넷)는 유선 네트워크 포트로 본다.				

사. 방사성 RF 전자기장 (80 MHz ~ 6 000 MHz)

적용 포트	시험조건	단위	성능 평가 기준	비고
함체 포트	80 ~ 6 000 3 80	MHz V/m % AM (1 kHz)	A	(주1) (주3)
디지털 도어록 함체 포트	80 ~ 1 000 10 80	MHz V/m % AM (1 kHz)	(주2)	(주1)
(주1) 시험조건 중 인가하는 전기장의 세기는 변조하기 전의 실효값이며 시험 시에는 AM 변조 신호를 인가한다. (주2) 시험 중 오동작이 발생하여서는 아니 되며, 잠시 기능을 상실하더라도 자동 회복할 수 있어야 하며 시험 후 정상 동작하여야 한다. (주3) 시험 주파수는 제품군에 따라 적용한다. - o 제품군 3은 전자장치로 동작하는 장난감에서 타는 것에만 적용하며, 기기는 내부 최고 클락 주파수가 200 MHz 이하이면 1 GHz까지 시험하고, 최고 클락 주파수가 200 MHz를 초과하면 6 GHz까지 시험한다. - o 제품군 4 기기는 1 GHz까지 시험한다. - o 제품군 5 기기는 6 GHz까지 시험한다.				

아. 서지

적용 포트	시험조건	단위	성능 평가 기준	비고
교류 입력 전원 포트	1.2/50, (8/20) ±2 (선-접지 간) ±1 (선-선 간)	T_r/T_d μ s kV kV	B	(주1)
유선 네트워크 포트	1.2/50,(8/20) ±1 (선-접지 간) ±0.5 (차폐-접지 간)	T_r/T_d μ s kV kV	B	(주2)
(주1) 인가횟수 : 극성별로 각 5회씩 인가한다. 양극성 펄스는 피시험기기 교류 전압의 위상각을 기준으로 90도를 적용하고, 음극성 펄스는 피시험기기 교류 전압의 위상각을 기준으로 270도를 적용한다. 낮은 전압의 시험은 요구되지 않는다. (주2) 건물 외부로 나가는 케이블에 직접 연결할 수 있는 유선 네트워크 포트에만 적용한다. 이의 조건을 충족하는 포트의 예로는 일반적으로 xDSL, PSTN 및 유사한 통신을 지원하는 포트가 있다. LAN 등은 상기 조건을 충족하지 못하는 포트의 예다. (비고) 보호접지가 없는 기기는 선-접지 간 서지 내성 시험을 적용하지 않는다.				

자. 전압강하 및 순간정전

적용 포트	시험조건	단 위	성능평가 기준	비고
교류 입력 전원 포트 (전압강하)	60 12	% 감소 주기	C	(주1)

	30 30	% 감소 주기		
교류 입력 전원 포트 (순간정전)	100 0.5	% 감소 주기	C	(주1)
(주1) 전압 파형의 위상이 0 도인 지점에서 변화가 발생하여야 한다.				

차. 디지털 도어록 전원주파수 자기장(자기장 센서를 포함하는 도어록의 경우만 적용)

시험항목	시험조건	단위	성능평가 기준
전원주파수 자기장	60 10	Hz A/m (실휫값)	시험 중 오동작이 발생하여서는 아니 되고, 잠시 기능을 상실하더라도 자동 회복할 수 있어야 하며, 시험 후 정상 동작하여야 한 다.